

Análise de Sólidos Bidimensionais através do Método dos Elementos Finitos Posicional

Diego Dias Veloso

Prof. PhD. Humberto Breves Coda (Titular)

Disciplina: SET5884 - Introdução ao Método dos Elementos Finitos Posicional

São Carlos, 2024

1 Metodologia

2 Desenvolvimento Teórico

- Equilíbrio
- Deformação
- Determinação das Forças Internas
- Determinação da Hessiana
- Formulação Dinâmica

3 Resultados

- Validação do Código Estático
- Validação do Código Dinâmico

4 Modelo de Dano - Phase-Field

- Formulação
- Validação do Phase-Field

Metodologia

Softwares utilizados

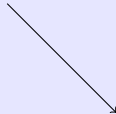
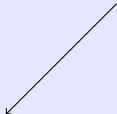
AcadMesh

- Modelagem
- Discretização



Fortran + SparseSET + OpenMP

- Implementação



Python

- Pós processamento

Acadview

- Visualização



Desenvolvimento Teórico

Equilíbrio

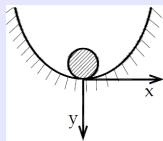
- Princípio da **Estacionariedade da Energia Mecânica**:

$$\delta \Pi = \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{Y}} \cdot \delta \vec{Y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \vec{Y} \text{ Arbitrário} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{Y}} = 0 \quad (1)$$

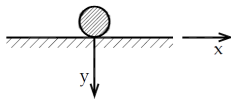
- **Natureza do Equilíbrio** (Curvatura da superfície de Π):

$$H_{ij} = \frac{\partial}{\partial \vec{Y}} \left(\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{Y}} \right) = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \vec{Y} \otimes \partial \vec{Y}} \quad (2)$$

- $H > 0$



- $H = 0$



- $H < 0$

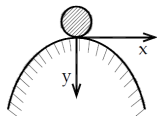


Figura: Natureza do Equilíbrio

Desenvolvimento Teórico

Deformação Não-Linear de Engenharia

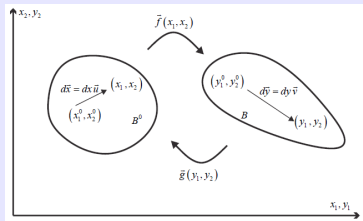


Figura: Deformação

$$d\vec{y} = \nabla(\vec{f}) \cdot d\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{dy^2}{dx^2} = \vec{u}^T \cdot A^T A \cdot \vec{u} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_{uv} &= \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u}^T A^T A \vec{v}}{\lambda_u \lambda_v} \right) \right] \\ \varepsilon_u &= \sqrt{\vec{u}^T A^T A \cdot \vec{u}} - 1 \end{aligned} \right\} \text{ Não Objetiva} \quad (4)$$

Desenvolvimento Teórico

Deformação Quadrática ou de Green-Lagrange

- **Relação entre $\mathbf{A}$ e $\vec{u}$:**

$$\vec{y} = \vec{x} + \vec{u} \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{y} = \nabla \vec{x} + \nabla \vec{u} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{I} + \nabla \vec{u} \quad (5)$$

- **Deformação quadrática:**

$$\frac{dy^2 - dx^2}{dx^2} = \vec{u}^T \cdot \left(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \mathbf{I} \right) \cdot \vec{u} \quad (6)$$

$$\mathbf{C} := \mathbf{A}^T \mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{C} - \mathbf{I}) \quad (7)$$

Desenvolvimento Teórico

Deformação Volumétrica

- **Mudança de volume:** $dv = [\vec{F}_a, \vec{F}_b, \vec{F}_c]$ e $dv_R = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$

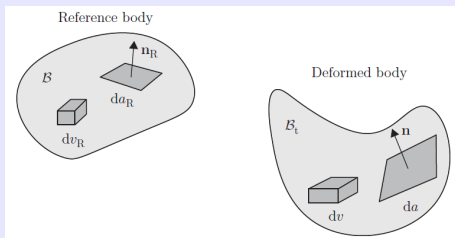


Figura: Deformação

$$dv = \det \mathbf{F} dv_R \quad \Rightarrow \quad dv = J dv_R \quad (8)$$

- **Mudança de Área (Fórmula de Nanson):**

$$\vec{n} \cdot da = J \cdot \mathbf{A}^{-T} \vec{n}_R \cdot dA_R \quad (9)$$

Desenvolvimento Teórico

Tensões de Cauchy

- Lei de Cauchy:

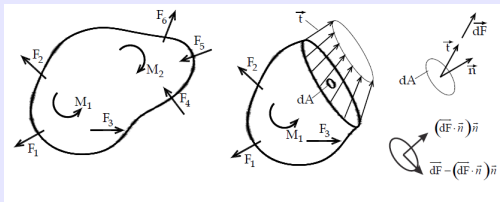


Figura: Deformação

$$t(x, n) = \sigma(x) \cdot n \quad \Rightarrow \quad t_i = \sigma_{ij} n_j \quad (10)$$

Desenvolvimento Teórico

Equilíbrio

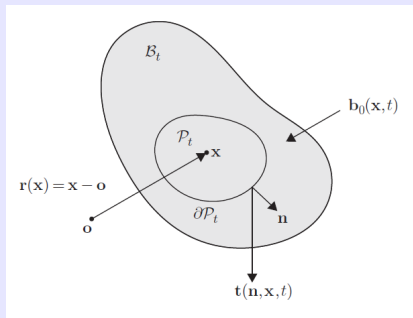


Figura: Deformação

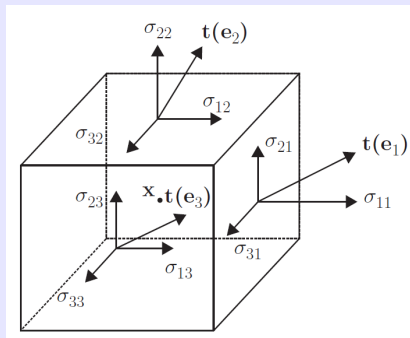


Figura: Deformação

• Conservação de Momento Linear e Angular:

$$\int_{\partial P_t} \vec{t} da + \int_{P_t} \vec{b} dv$$

$$\int_{\partial P_t} (\vec{r} \times \vec{t}) da + \int_{P_t} (\vec{r} \times \vec{b}) dv \quad (11)$$

Desenvolvimento Teórico

Equilíbrio Local Euleriano

- Para satisfazer o equilíbrio de momentos:

$$\int_A (\vec{r} \times \vec{t}) da + \int_v (\vec{r} \times \vec{b}) dv \Rightarrow \underbrace{\sigma_{ij} = \sigma_{ji}}_{\text{Teorema de Cauchy}} \quad (12)$$

- Assim, para definir completamente o equilíbrio :

$$\vec{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n} \Rightarrow \underbrace{\int_A (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) da + \int_v \vec{b} dv}_{\text{Equilíbrio Global}} = 0 \quad (13)$$

$$\int_V [\text{div}(\boldsymbol{\sigma})] dv + \int_v \vec{b} dv = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\text{div} \boldsymbol{\sigma} + \vec{b} = 0}_{\text{Equilíbrio Local}} \quad (14)$$

Desenvolvimento Teórico

Equilíbrio Local Lagrangiano

- Partindo do Equilíbrio global Euleriano: $\int_A (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}) da + \int_v \vec{b} dv = 0$
- Recorda-se que $dv = Jdv_R$ e que $\vec{n} \cdot da = J \cdot \mathbf{A}^{-T} \vec{n}_R \cdot dA_R$

$$\int_{A_r} \left(\boldsymbol{\sigma} \cdot J \cdot \mathbf{A}^{-T} \vec{n}_R \right) da_R + \int_{v_R} \underbrace{\vec{b} J}_{=\vec{b}^0} dv_R = 0 \quad (\text{Lagrangiano}) \quad (15)$$

- 1º tensor de Piola: $\mathbf{P} = J\boldsymbol{\sigma} \cdot A^{-T} \quad (P_{ij} \neq P_{ji})$:

$$\int_{A_R} (\mathbf{P} \vec{n}_R) da_R + \int_{v_R} \vec{b}^0 dv_R = 0 \quad (\text{Forma Fraca}) \quad (16)$$

$$\mathbf{P} \vec{n}_R + \vec{b}^0 dv_R = 0 \quad (\text{Forma Forte}) \quad (17)$$

Desenvolvimento Teórico

Estacionariedade da Energia Mecânica Total Π

$$\delta \Pi = \int_{v_0} (\mathbf{P} + b^0 - \rho^0 \ddot{\mathbf{y}}) \delta \vec{Y} dv_0 = 0 \quad (18)$$

$$\int_{v_0} \rho^0 \ddot{y}_i \delta Y_i dv_0 - \int_{v_0} b_i^0 \delta Y_i dv_0 - \int_{A_0} p_i^0 \delta Y_i dA_0 - F_i \delta Y_i + \int_{v_0} P_{ji} \delta y_{i,j} dV_0 = 0 \quad (19)$$

- $\delta Y_{i,j} = \delta A_{ij}$
- Tensor de Tensões de Piola-Kirchhoff de Segunda Espécie :
 $P_{ji} = A_{ik} \cdot S_{kj}$

$$\int_{v_0} \rho^0 \ddot{y}_i \delta Y_i dv_0 - \int_{v_0} b_i^0 \delta Y_i dv_0 - \int_{A_0} p_i^0 \delta Y_i dA_0 - F_i \delta Y_i + \int_{v_0} \underbrace{A_{ik} \cdot S_{kj}}_{\delta E:S} \delta A_{ij} dV_0 = 0 \quad (20)$$

Desenvolvimento Teórico

Estacionariedade da Energia Mecânica Total II

- Finalmente, o equilíbrio Lagrangiano fica definido:

$$\underbrace{\int_{v_0} \rho^0 \ddot{y}_i \delta Y_i dv_0 - \int_{v_0} b_i^0 \delta Y_i dv_0 - \int_{A_0} p_i^0 \delta Y_i dA_0 - F_i \delta Y_i}_{\text{Forças Externas}} + \underbrace{\int_{v_0} S : \delta E dv_0}_{\text{Forças Internas}} = 0 \quad (21)$$

- Conjugados Energéticos: $P^T = \frac{\partial u_e}{\partial A}$ e $S = \frac{\partial u_e}{\partial E}$

Desenvolvimento Teórico

Energia Específica de Deformação

- **Energia de Deformação Total** $U_e = \int_{v_0} u_e v_0$:
- **Modelo Hiperelástico:** É aquele no qual a energia de deformação pode ser equacionada.
- **Modelo Hiperelástico Completo:**
 - $u_e(C = I) = u_e(E = 0) = 0$ (Condição de Normalidade)
 - $$\left. \begin{aligned} u_e(J \rightarrow 0^+) &= +\infty \\ u_e(J \rightarrow +\infty) &= +\infty \end{aligned} \right\} \text{Condição de Crescimento}$$
- **Modelo Constitutivo de Saint-Venant-Kirchhoff:**
 - $u_e = \frac{1}{2} E : \mathbb{C} : E \Rightarrow \mathbb{C} = \frac{\partial^2 u_e}{\partial E \otimes \partial E}$
 - $S = \frac{\partial u_e}{\partial E} \Rightarrow S = E : \mathbb{C}$

- Estado Plano de Tensões:

$$S_{ij} = \frac{E}{1 + \nu} \begin{pmatrix} \frac{1}{1 - \nu} & \frac{\nu}{1 - \nu} & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1 - \nu} & \frac{1}{1 - \nu} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_{11} \\ E_{22} \\ E_{12} \\ E_{21} \end{pmatrix} \quad (22)$$

- Estado Plano de Deformações:

$$S_{ij} = \frac{E}{1 + \nu} \begin{pmatrix} \frac{1 - \nu}{1 - 2\nu} & \frac{\nu}{1 - 2\nu} & 0 & 0 \\ \frac{\nu}{1 - 2\nu} & \frac{1 - \nu}{1 - 2\nu} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_{11} \\ E_{22} \\ E_{12} \\ E_{21} \end{pmatrix} \quad (23)$$

Desenvolvimento Teórico

Discretização do Domínio

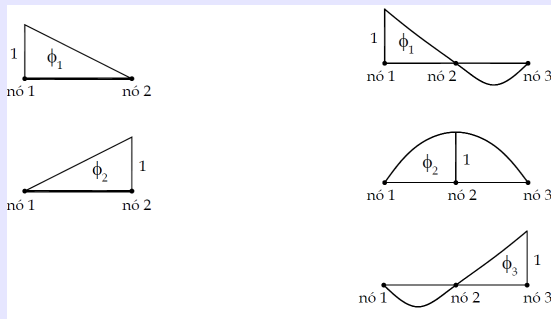


Figura: Polinômios de Lagrange

• Polinômios de Lagrange:

- Domínio Contínuo $\rightarrow$ Domínio Discreto
- Interpolação das Grandezas Nodais no Domínio Discreto

- **Partição da Unidade:**

$$\sum_{i=1}^n \phi_i \left(\vec{\xi} \right) = 1 \quad (24)$$

- **Funções de Forma**

$$\phi_i = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (25)$$

- **Integral em $\vec{\xi}$:**

$$\int_{\Omega} f(\vec{x}) d\Omega = \int_{\Omega} f \left(\vec{\xi} \right) J_0 d\vec{\xi} \quad (26)$$

- **Domínio de base triangular:** Quadratura de Hammer

$$\int_{\Omega} f(\vec{x}) d\Omega = \sum_{ih=1}^{nh} f \left(\vec{\xi} \right) J_0 w_{ih} \quad (27)$$

Desenvolvimento Teórico

Mapeamento

- **Mapeamento:** Coordenadas $\vec{X}$ e $\vec{Y}$ $\xLeftrightarrow[\text{Jacobiana}]{}$ $\vec{\xi}$

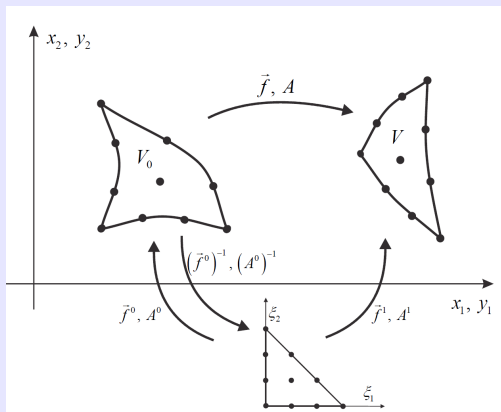


Figura: Mapeamento

Desenvolvimento Teórico

Formulação Estática

- **Energia cinética nula:** $\mathbb{K} = 0 \Rightarrow \Pi = \mathbb{U} + \mathbb{P} + \mathbb{K} = \mathbb{U} + \mathbb{P}$

$$\delta \Pi = - \int_{V_0} (b_i^0 \delta y_i) dV^0 - \int_{A_0} (p_i^0 \delta y_i) dA^0 + \int_{V_0} (S_{ij} \delta E_{ij}) dV^0 = 0 \quad (31)$$

$$\delta y_i(\xi) = \phi_i(\xi) \delta Y_i \quad \text{e} \quad y_i(\xi) = \phi_i(\xi) Y_i \quad \text{e} \quad p_i^0 = \phi_i(\xi) P_i^0 \quad \text{e} \quad b_i^0 = \phi_i(\xi) B_i^0 \quad (32)$$

- **Arbitrariedade de δY_i :**

$$\underbrace{-B_i^m \int_{V_0} (\phi^m \phi^\ell) dV^0 - Q_i^m \int_{A_0} (\phi^m \phi^\ell) dA^0 - F_i^\ell}_{\text{Forças Externas}} + \underbrace{\int_{V_0} \left(S_{ij} \frac{\partial E_{ij}}{\partial Y_i^\ell} \right) dV^0}_{\text{Forças Internas}} = 0 \quad (33)$$

$$(F_i^\ell)^{\text{ext}} - (F_i^\ell)^{\text{int}} = 0 \quad (34)$$

- **Cargas de Volume:**

$$(F_i^\ell)^{vol} = -B_i^m \int_{V_0} (\phi^\ell \phi^m) dV^0 = \sum_{ih=1}^{nh} (B_i^m \phi^\ell \phi^m) J_0 w_{ih} \quad (35)$$

- Matriz $[\phi^\ell \phi^m]_{ij} \quad i, j \in [0, n], n = ngl \cdot npe$:

$$\phi^\ell \phi^m = \begin{pmatrix} \phi_1 \phi_1 & 0 & \phi_1 \phi_2 & 0 & \phi_1 \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_1 \phi_1 & 0 & \phi_1 \phi_2 & 0 & \phi_1 \phi_3 \\ \phi_2 \phi_1 & 0 & \phi_2 \phi_2 & 0 & \phi_2 \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_2 \phi_1 & 0 & \phi_2 \phi_2 & 0 & \phi_2 \phi_3 \\ \phi_3 \phi_1 & 0 & \phi_3 \phi_2 & 0 & \phi_3 \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_3 \phi_1 & 0 & \phi_3 \phi_2 & 0 & \phi_3 \phi_3 \end{pmatrix} \quad (36)$$

- **Cargas de Superfície:** (2D $\Rightarrow$ Linha e 3D $\Rightarrow$ Área)

- Procedimento similar, porém com linhas de Cargas
- Funções de Forma com uma dimensão a menos

- Recordando o equacionamento das forças internas:

$$\left(F_i^\ell\right)^{int} = \int_{V^{el}} \left(\frac{\partial \Psi(Y_k^m)}{\partial E_{km}} \frac{\partial E_{km}}{\partial Y_i^\ell} \right) d\Omega = \int_{V^{el}} \left(S_{km} \frac{\partial E_{km}}{\partial Y_i^\ell} \right) d\Omega \quad (37)$$

- Integrando Numéricamente e reescrevendo a derivada de $\frac{\partial E_{km}}{\partial Y_i^\ell}$ em função da direção α e nó β :

$$\left(F_\alpha^\beta\right)^{int} = \sum_{ih=1}^{nh} \left(S_{ij} \frac{\partial E_{ij}}{\partial Y_\alpha^\beta} \right) \vec{\xi}(ih) \quad (38)$$

Desenvolvimento Teórico

Determinação das forças internas

- Relembrando a definição de E_{ij} :

$$\mathbf{E} := \frac{1}{2} \left(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \mathbf{I} \right) \quad (39)$$

- Assim, $\frac{\partial E_{ij}}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}}$ assume a forma:

$$DE_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left[(A^0)^{-t} (DA_{\alpha\beta})^t A^1 (A^0)^{-1} + (A^0)^{-t} (A^1)^t DA_{\alpha\beta} (A^0)^{-1} \right] \quad (40)$$

$$DA_{1\beta}^1 = \begin{pmatrix} \phi_{\beta,1} & \phi_{\beta,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad DA_{2\beta}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \phi_{\beta,1} & \phi_{\beta,2} \end{pmatrix} \quad (41)$$

- Ou seja: ($\alpha \Rightarrow$ direção , $\beta \Rightarrow$ Nó)

$$DA_{\alpha\beta}^1 = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_{\beta}}{\partial \xi} (2 - \alpha) & \frac{\partial \phi_{\beta}}{\partial \eta} (2 - \alpha) \\ \frac{\partial \phi_{\beta}}{\partial \xi} (\alpha - 1) & \frac{\partial \phi_{\beta}}{\partial \eta} (\alpha - 1) \end{pmatrix} \quad (42)$$

Desenvolvimento Teórico

Determinação da Hessiana

- **Hessiana:** Também denominada por *Matriz de Rigidez Tangente*, é definida como:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial Y_\gamma^z \partial Y_\alpha^\beta} = \frac{\partial \left(F_\alpha^\beta \right)^{int}}{\partial Y_\gamma^z} = \int_{V^{el}} \frac{\partial}{\partial Y_\gamma^z} \left(\frac{\partial \Psi(Y_k^m)}{\partial E_{km}} \frac{\partial E_{km}}{\partial Y_\gamma^\beta} \right) dV_0^{el} \quad (43)$$

$$H_{\alpha\beta\gamma z}^{el} = \sum_{ih=1}^{nh} \underbrace{\left[h_{\alpha\beta\gamma z} \left(\xi(\vec{ih}) \right) \right]}_{\text{Domínio } \vec{\xi}} \underbrace{\xi(\vec{ih}) \omega_{ih} J_0 \left(\vec{\xi}(\vec{ih}) \right)}_{\det[J]_0 = \det \mathbf{A}^0} \quad (44)$$

- Onde:

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial}{\partial Y_\gamma^z} \left(\frac{\partial \Psi(Y_k^m)}{\partial E_{km}} \frac{\partial E_{km}}{\partial Y_\gamma^\beta} \right) \quad (45)$$

Desenvolvimento Teórico

Determinação da Hessiana

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial}{\partial Y_{\gamma}^z} \underbrace{\left(\frac{\partial \Psi}{\partial E} : \frac{\partial E}{\partial Y_{\gamma}^{\beta}} \right)}_{(F_{\gamma}^{\beta})^{int}} \quad (46)$$

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial E}{\partial Y_{\gamma}^{\beta}} : \underbrace{\frac{\partial^2 \Psi}{\partial E \otimes \partial E}}_{\mathbb{C}} : \frac{\partial E}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}} + \underbrace{\frac{\partial \Psi}{\partial E}}_{\mathbf{S}} : \frac{\partial^2 E}{\partial Y_{\gamma}^z \partial Y_{\alpha}^{\beta}} \quad (47)$$

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial E}{\partial Y_{\gamma}^z} : \underbrace{\mathbb{C} : \frac{\partial E}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}}}_{\frac{\partial S}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}}} + \mathbf{S} : \frac{\partial^2 E}{\partial Y_{\gamma}^z \partial Y_{\alpha}^{\beta}} \quad (48)$$

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial E}{\partial Y_{\gamma}^z} : \frac{\partial S}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}} + \mathbf{S} : \frac{\partial^2 E}{\partial Y_{\gamma}^z \partial Y_{\alpha}^{\beta}} \quad (49)$$

Desenvolvimento Teórico

Determinação da Hessiana

- Desenvolvendo os termos $\frac{\partial S}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}}$ e $\frac{\partial^2 E}{\partial Y_{\gamma}^z \partial Y_{\alpha}^{\beta}}$:

$$DS_{\alpha\beta} = \frac{\partial S}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}} = \mathbb{C} : \underbrace{\frac{\partial E}{\partial Y_{\alpha}^{\beta}}}_{DE_{\alpha\beta}} \quad (50)$$

$$D^2E_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{\partial^2 E}{\partial Y_{\gamma}^z \partial Y_{\alpha}^{\beta}} \quad (51)$$

$$D^2E_{\alpha\beta\gamma z} = \frac{1}{2} \left[(A^0)^{-t} \left(DA_{\alpha\beta}^1 \right)^t (DA_{\gamma z}^1) (A^0)^{-1} + (A^0)^{-t} (DA_{\gamma z}^1) \left(DA_{\alpha\beta}^1 \right)^t (A^0)^{-1} \right] \quad (52)$$

$$h_{\alpha\beta\gamma z} = DE_{\gamma z} : DS_{\alpha\beta} + S : D^2E_{\alpha\beta\gamma z} \quad (53)$$

Desenvolvimento Teórico

Técnica de resolução

$$\underbrace{\vec{g}}_{\text{Desbalanceamento Mecânico}} = \vec{F}_{\text{int}} - \vec{F}_{\text{ext}} \Rightarrow \vec{g} = \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{Y}} \quad (54)$$

- Expansão em série de Taylor ao redor de $\vec{Y}_0$ (Posição tentativa):

$$\underbrace{\vec{g}(\vec{Y})}_{\text{Solução}} = \underbrace{\vec{g}(\vec{Y}_0)}_{\text{Tentativa}} + \underbrace{\left. \frac{\partial \vec{g}}{\partial \vec{Y}} \right|_{\vec{Y}_0}}_{\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \vec{Y}^2} \Big|_{\vec{Y}_0} = \mathbf{H}} \Delta \vec{Y} + \underbrace{\frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \vec{g}}{\partial \vec{Y}^2} \right|_{\vec{Y}_0} \Delta \vec{Y}^2}_{\approx \vec{0}} \quad (55)$$

$$\vec{g}(\vec{Y}) \approx \vec{0} \Rightarrow \underbrace{\vec{g}(\vec{Y}_0) + \mathbf{H}|_{\vec{Y}_0} \Delta \vec{Y}}_{\text{Sistema Linear}} = \vec{0} \quad (56)$$

$$\Delta \vec{Y} = - \left[\mathbf{H}|_{\vec{Y}_0} \right]^{-1} \vec{g}(\vec{Y}_0) \quad (57)$$

Algorithm 1 Pseudo-Algoritmo

```
1: Primeira solução tentativa  $\vec{Y}^0 = \vec{X}$ 
2: for Load Steps do
3:    $\vec{F}^{ext} \leftarrow \vec{F}^{ext} + \Delta \vec{F}^{ext}$  ( Carregamento prescrito)  $\vec{Y} \leftarrow \vec{Y} + \Delta \vec{Y}$  (Posição prescrita)
4:   while RES > TOL do
5:     for each Element do
6:       Compute  $\left[ (\vec{F}_{\alpha}^{\beta})_{int} \right]^{el}$  e  $[\mathbf{H}_{\alpha\beta\gamma z}]_{el}$ 
7:     end for
8:      $\left( \vec{F}_{int} \right)^{global} \leftarrow \left( \vec{F}_{int} \right)^{global} + \left( \vec{F}_{int} \right)^{el}$  e  $\mathbf{H}^{global} \leftarrow \mathbf{H}^{global} + \mathbf{H}^{el}$ 
9:      $\vec{g} \leftarrow \vec{F}_{int} - \vec{F}_{ext}$ 
10:    Condições de contorno sobre  $\mathbf{H}$  e  $\vec{g}$ 
11:     $\mathbf{H} \cdot \Delta \vec{Y} = -\vec{g}$ 
12:     $\vec{Y} \leftarrow \vec{Y} + \Delta \vec{Y}$ 
13:    RES =  $\frac{|\Delta \vec{Y}|}{|\vec{X}|}$ 
14:   end while
15: end for
```

Desenvolvimento Teórico

Formulação Dinâmica

- Consideração de $\mathbb{K} \Rightarrow \Pi = \mathbb{U} + \mathbb{P} + \mathbb{K}$

$$\mathbb{K} = \frac{1}{2} \int_{V_0} (\rho^0 \dot{y}_i \dot{y}_i) dV^0 \Rightarrow \delta \mathbb{K} = \frac{\delta \mathbb{K}}{\delta t} \delta t = \overbrace{\int_{V_0} (\rho^0 \ddot{y}_i \delta y_i) dV^0}^{\vec{F}^{inercial}} \quad (58)$$

$$\delta \mathbb{K} = \int_{V_0} \left(\rho^0 \phi_I \phi_\alpha \ddot{Y}_i^\alpha \right) dV^0 \delta Y_i^\ell \quad (59)$$

- Equilíbrio : $\delta \Pi = \frac{\partial \Pi}{\partial Y_i^\ell} \delta Y_i^\ell$
- Arbitrariedade de $\delta Y_i^\ell \Rightarrow \delta \Pi = \frac{\partial \Pi}{\partial Y_i^\ell} = \frac{\partial \mathbb{U}}{\partial Y_i^\ell} + \frac{\partial \mathbb{P}}{\partial Y_i^\ell} + \frac{\partial \mathbb{K}}{\partial Y_i^\ell} = 0$

$$\frac{\partial \mathbb{K}}{\partial Y_i^\ell} = \int_{V_0} \left(\rho^0 \phi_I \phi_\alpha \ddot{Y}_i^\alpha \right) dV^0 = \mathbf{M} \ddot{\mathbf{Y}} \quad (60)$$

- **Técnica de solução:** *Newton-Raphson + Newmark*

$$\vec{g} = \vec{F}_{\text{int}}(\vec{Y}) + \mathbf{M}\ddot{\vec{Y}} - \vec{F}_{\text{ext}}(\vec{Y}) = 0 \quad , \quad \mathbf{H}^{\text{din}} = \mathbf{H}^{\text{est}} + \frac{\mathbf{M}}{\gamma\Delta t^2} + \frac{\mathbf{C}}{\beta\Delta t} \quad (61)$$

- Consideração de amortecimento $\mathbf{C}$ proporcional a matriz de massa $\mathbf{M}$
- Integrador temporal de Newmark:

$$\vec{Y}^{t+1} = \vec{Y}^t + \Delta t \dot{\vec{Y}}^t + \left[\left(\frac{1}{2} - \beta \right) \ddot{\vec{Y}}^t + \beta \ddot{\vec{Y}}^{t+1} \right] \Delta t^2$$

$$\ddot{\vec{Y}}^{t+1} = \frac{\vec{Y}^{t+1} - \vec{Y}^t}{\beta\Delta t^2} - \ddot{\vec{Q}}^t \quad \text{e} \quad \dot{\vec{Y}}^{t+1} = \frac{\gamma}{\beta\Delta t} \vec{Y}^{t+1} + \ddot{\vec{R}}^t - \gamma\Delta t \ddot{\vec{Q}}^t$$

$$\ddot{\vec{Q}}^t = \frac{\dot{\vec{Y}}^t}{\beta\Delta t^2} + \frac{\ddot{\vec{Y}}^t}{\beta\Delta t} + \left(\frac{1}{2\beta} - 1 \right) \ddot{\vec{Y}}^t \quad \text{e} \quad \ddot{\vec{R}}^t = \left(\dot{\vec{Y}}^t + (1 - \gamma)\Delta t \ddot{\vec{Y}}^t \right)$$

Algorithm 2 Pseudo-Algoritmo

```
1: Primeira solução tentativa  $\vec{Y}^0 = \vec{X}$  ,  $\vec{\dot{Y}}^0 = \vec{0}$  ,  $\vec{\ddot{Y}}^0 = \vec{0}$ 
2: for Time Steps do
3:    $\vec{F}^{ext} \leftarrow \vec{F}^{ext} + \Delta \vec{F}^{ext}$  ( Carregamento prescrito)  $\vec{Y} \leftarrow \vec{Y} + \Delta \vec{Y}$  (Posição prescrita)
4:    $\vec{Q}$  e  $\vec{R}$ 
5:   while RES > TOL do
6:     for each Element do
7:       Compute  $\left[ (\vec{F}_{\alpha}^{\beta})_{int} \right]^{el}$  e  $[\mathbf{H}_{\alpha\beta\gamma z}]_{el}$ 
8:     end for
9:      $(\vec{F}_{int})^{global} \leftarrow (\vec{F}_{int})^{global} + (\vec{F}_{int})^{el}$  e  $\mathbf{H}^{global} \leftarrow \mathbf{H}^{global} + \mathbf{H}^{el}$ 
10:     $\vec{g} \leftarrow \vec{F}_{int} - \vec{F}_{ext}$ 
11:    Condições de contorno sobre  $\mathbf{H}$  e  $\vec{g}$ 
12:     $\mathbf{H} \cdot \Delta \vec{Y} = -\vec{g}$ 
13:     $\vec{Y} \leftarrow \vec{Y} + \Delta \vec{Y}$ 
14:    Atualizar:  $\vec{Y}$  ,  $\vec{\dot{Y}}$ 
15:     $RES = \frac{|\Delta \vec{Y}|}{|\vec{X}|}$ 
16:  end while
17: end for
```

Validação do Código Estático

Marques (2006)

Exemplo 4 : Instabilidade de Pilar sob compressão

Exemplo 5 : Viga Apoiada / Engastada

Kishino (2022)

Exemplo 1 : Viga Engastada

Validação do Código Estático

Exemplo 4 – Marques (2006)

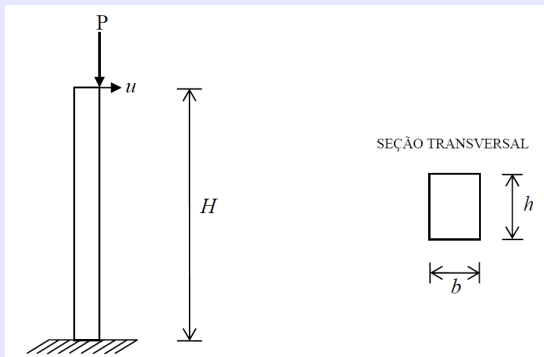


Figura: Instabilidade de Pilar sob compressão

- **H:** 2 m
- **h:** 0,0663 m
- **b:** 1 m
- **E:** $210 \cdot 10^9 Pa$
- **ν :** 0.0

Validação do Código Estático

Exemplo 4 – Marques (2006)

Resultados:

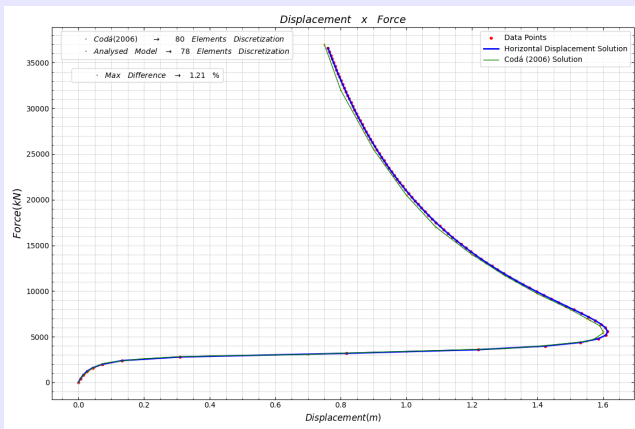


Figura: Deslocamento Horizontal

Validação do Código Estático

Exemplo 1 – Marques (2006)

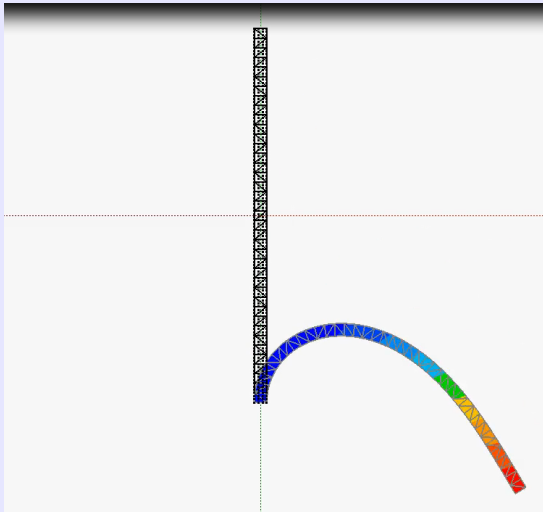


Figura: Vídeo

Validação do Código Estático

Exemplo 5 – Marques (2006)

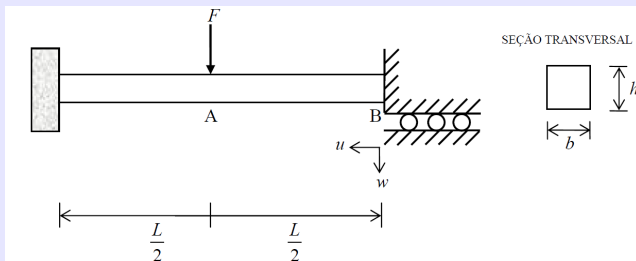


Figura: Viga Apoiada / Engastada

- **L:** 100 cm
- **h:** 1,0 cm
- **b:** 1,0 cm

- **E:** $24 \cdot 10^3 \frac{kN}{cm^2}$
- **ν :** 0.0
- **P:** 24 kN

- **Elementos:** 78 T10
- **Passos:** 48
- **Tolerância:** 10^{-6}

Validação do Código Estático

Exemplo 5 – Marques (2006)

Resultados:

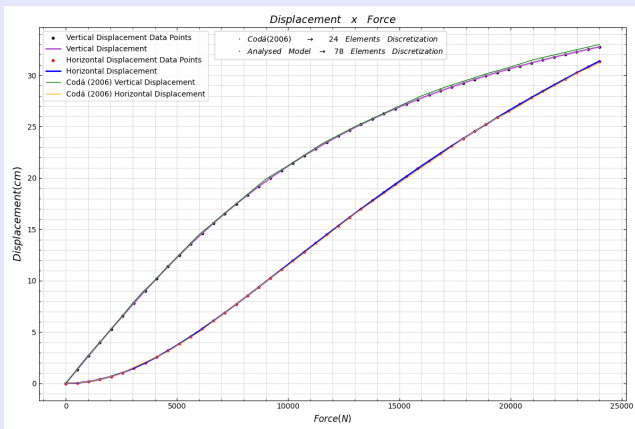


Figura: Deslocamento Horizontal do apoio e vertical do centro do vão

Validação do Código Estático

Exemplo 1 – Marques (2006)

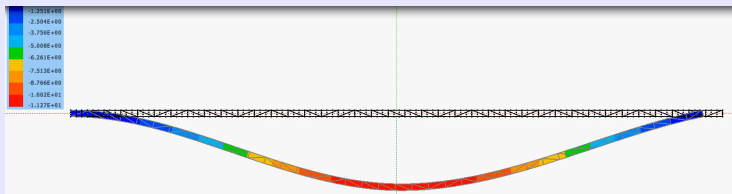


Figura: Vídeo

Validação do Código Estático

Exemplo 1 – Kishino (2022)

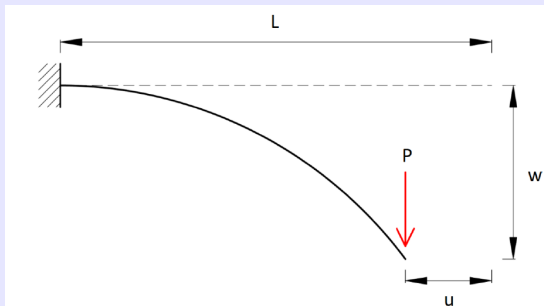


Figura: Viga Engastada

- **L:** 10 m
- **E:** $2,4 \cdot 10^6 \frac{kN}{m^2}$
- **Elementos :** 54 T10
- **h:** 0,2 m
- **ν :** 0.0
- **Passos :** 100
- **b:** 1,0 m
- **P:** 160 kN
- **Tolerância :** 10^{-6}

Validação do Código Estático

Exemplo 1 – Kishino (2022)

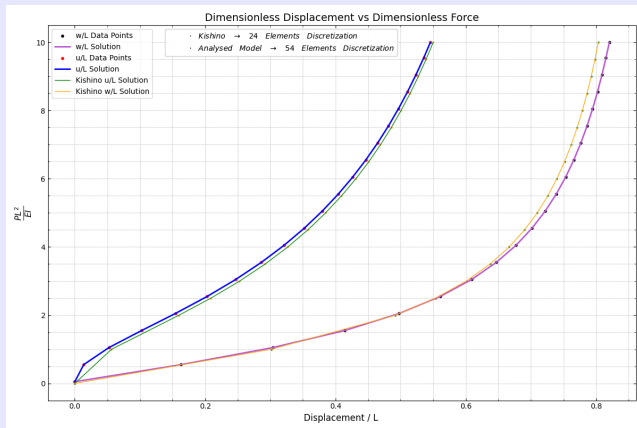


Figura: Deslocamento Horizontal e Vertical do Balanço

Validação do Código Dinâmico

Marques (2006)

Exemplo 2 : Viga Engastada - Carregamento Súbito

Exemplo 4 : Viga Engastada - Carregamento Crescente-Decrescente

Kishino (2022)

Exemplo 1 : Viga Engastada - Carregamento Crescente-Constante

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 2 – Marques (2006)

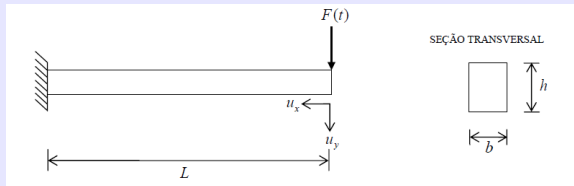


Figura: Viga Engastada

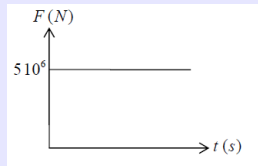


Figura: Carregamento

- $L = 1,2 \text{ m}$
- $h = 0,1856 \text{ m}$
- $b = 1,0 \text{ m}$
- $E = 210 \cdot 10^9 \text{ Pa}$
- $\nu = 0.0$
- $\rho = 1691.81 \frac{\text{N} \cdot \text{s}^2}{\text{m}^4}$
- $P = 5 \cdot 10^6 \text{ N}$

- **Elementos** = 78 T10
- $\Delta t = 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$
- $t_{tot} = 10^{-6}$

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 2 – Marques (2006)

Resultados

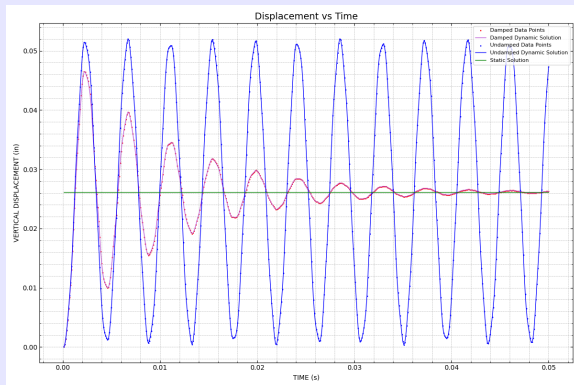


Figura: Viga Engastada

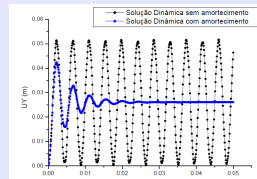


Figura: Marques (2006)

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 4 – Marques (2006)

Resultados:

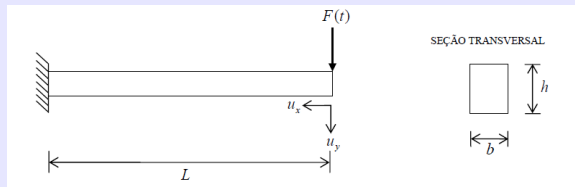


Figura: Viga Engastada

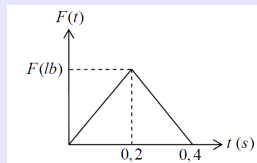


Figura: Carregamento

- $L = 120 \text{ in}$
- $h = 10,627 \text{ in}$
- $b = 1,0 \text{ in}$
- $E = 30 \cdot 10^3 \text{ ksi}$
- $\nu = 0.0$
- $\rho = 9.4116 \cdot 10^{-3} \frac{\text{lb} \cdot \text{s}^2}{\text{in}^4}$
- $P = 100 \cdot 10^3 \text{ lb}$
- **Elementos = 78 T10**
- $\Delta t = 1.125 \cdot 10^{-2} \text{ s}$
- $t_{\text{tot}} = 2.5 \text{ s}$

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 4 – Marques (2006)

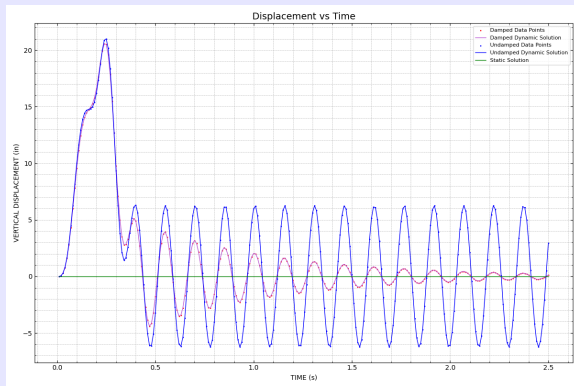


Figura: Viga Engastada

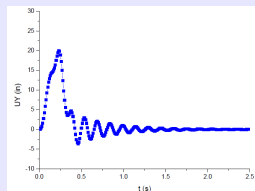


Figura: Marques (2006)

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 4 – Marques (2006)

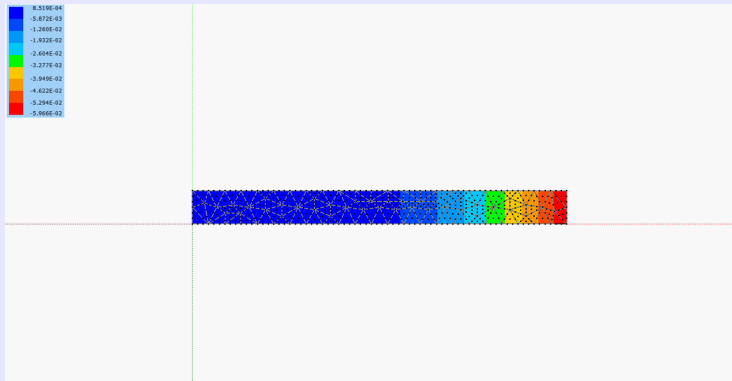


Figura: Vídeo

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 1 – Kishino (2022)

Resultados:

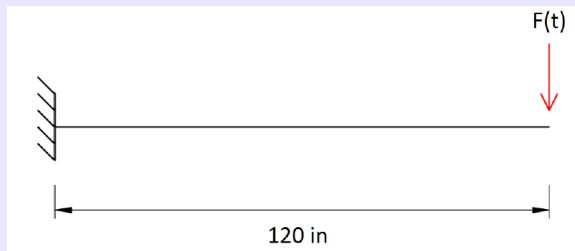


Figura: Viga Engastada

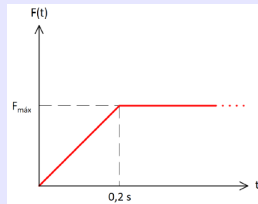


Figura: Carregamento

- **L:** 120 in
- **h:** 10,627 in
- **b:** 1,0 in
- **E:** 3,107 psi
- ν : 0.0
- **P:** 160 kN
- ρ : 0.0094116 $\frac{\text{lb} \cdot \text{s}^2}{\text{in}^4}$
- **Elementos :** 54 T10
- **Passos :** 100
- **Tolerância :** 10^{-6}

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 1 – Kishino (2022)

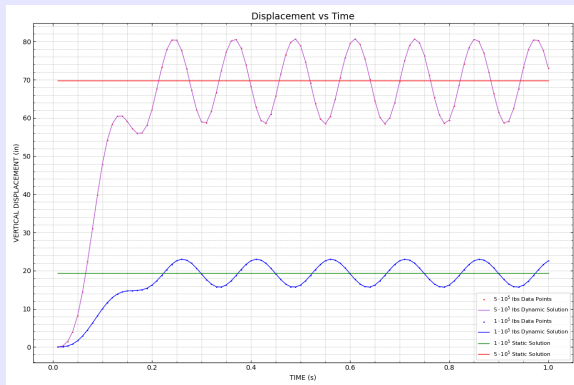


Figura: Viga Engastada

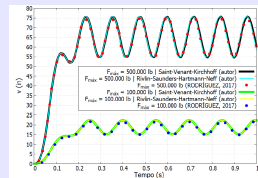


Figura: Kishino (2022)

Validação do Código Dinâmico

Exemplo 1 – Kishino (2022)

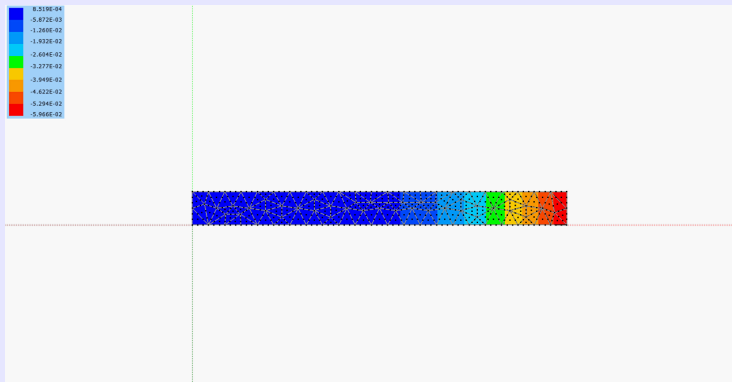


Figura: Vídeo

Modelo de Dano

Phase-Field

- **Funcional de Griffith e Taylor (1921):**

$$\Pi(\varepsilon, \Gamma) = \int_{\Omega} \psi_0 dV + \underbrace{G_c \int_{\Gamma} dS}_{\text{Dissipação na fratura}} - \Pi_{\text{ext}} \quad (62)$$

- Regularização:

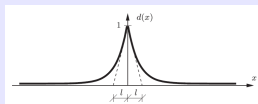


Figura: Variável d

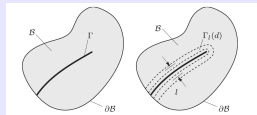


Figura: Regularização

$$\Pi(\varepsilon, \Gamma) = \underbrace{\int_{\Omega} \omega(d) \psi_0(\varepsilon) d\Omega}_{\text{Interna}} + \underbrace{G_c \int_{\Omega} (w(d) + c_d |\nabla d|^2) d\Omega}_{\text{Dissipação}} - \underbrace{\Pi_{\text{ext}}}_{\text{Potencial Externo}} \quad (63)$$

- **Função degradação da energia interna:** $\omega = (1 - d)^2$
- **Funções definidoras da energia dissipada:**

$$w(d) \begin{cases} \frac{3}{8\ell_0} d & \text{Para o modelo AT1} \\ \frac{1}{2\ell_0} d^2 & \text{Para o modelo AT2} \end{cases} \quad c_d \begin{cases} \frac{3}{8}\ell_0 & \text{Para o modelo AT1} \\ \frac{1}{2}\ell_0 & \text{Para o modelo AT2} \end{cases}$$

- **Degradação assimétrica da energia:**

$$\psi(\varepsilon, d) = (1 - d)^2 \psi_0^+(\varepsilon) + \psi_0^-(\varepsilon) \quad (64)$$

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial \psi}{\partial \varepsilon_{ij}} = (1 - d)^2 \left(2\mu \varepsilon_{ij}^D + \kappa \varepsilon_{ij}^{v+} \mathbf{I} \right) + \kappa \varepsilon_{ij}^{v-} \mathbf{I} \quad (65)$$

- **Minimização do Funcional com relação a $\vec{u}$:**

$$\delta_{\mathbf{u}}\Pi = \int_{\Omega} \partial_{\mathbf{u}}\Psi(\varepsilon, d) [\delta\mathbf{u}] d\Omega - \int_{\Omega} (\mathbf{f} \cdot \delta_{\mathbf{u}}) d\Omega - \mathbf{F} \cdot \delta_{\mathbf{u}} \quad . \quad (66)$$

- **Minimização do Funcional com relação a d :**

$$\delta_d\Pi = \int_{\Omega} \partial_d\Psi(\varepsilon, d) [\delta d] d\Omega + \frac{G_c}{l_0} \int_{\Omega} d(\delta d) + l_0^2 \nabla d \cdot \nabla(\delta d) d\Omega \quad (67)$$

$$\underbrace{\delta_d\Pi \geq 0 \quad \forall \delta d \geq 0 \quad \text{onde} \quad \delta d = d^{t_i+1} - d^{t_i}}_{\text{Irreversibilidade}} \quad (68)$$

- **Escrevendo em forma incremental :**

- Expansão em série de Taylor em torno de d^{t_i}

$$\Pi(u_{t_i}, d_{t_i} + \Delta d_{t_i+1}) = \Pi(u_{t_i}, d_{t_i}) + \underbrace{\nabla_d \Pi|_{d_{t_i}} \Delta d_{t_i+1} + \Delta d_{t_i+1}^T \left[\frac{1}{2} (\nabla_{dd}^2 \Pi)|_{d_{t_i}} \right] \Delta d_{t_i+1}}_{\text{Parcela a ser minimizada}} \quad (69)$$

- **Definindo::**

- $\mathbf{Q} = \nabla_{dd}^2 \Pi(u_{t_i}, d_n)$
- $\vec{q} = \nabla_d \Pi(u_{t_i}, d_n)$
- Reecre-se Π do modo como Marengo *et al.* (2021)

$$\Pi_{t_i} = \frac{1}{2} \Delta d_{t_i+1}^T \mathbf{Q} \Delta d_{t_i+1} + \vec{q} \Delta d_{t_i+1} + \Pi_{t_i} \quad (70)$$

- Definição de $\mathbf{Q}$ e $\vec{q}$:

$$\mathbf{Q} = \Psi(u_{t_i}) + G_c \Phi \quad \text{e} \quad \vec{q} = \mathbf{Q} \vec{d}_{t_i} - \varphi(u_{t_i}) \quad (71)$$

$$\Phi = \int_{\Omega} \left(\ell_0^{-1} \mathbf{N}^T \mathbf{N} + \ell_0 \mathbf{B}^T \mathbf{B} \right) d\Omega \quad \text{onde} \quad \mathbf{B} = \mathbf{J}_0^{-1} \frac{\partial \vec{\phi}}{\partial \vec{\xi}} \quad (72)$$

$$\Psi = \int_{\Omega} \left(2\psi_0^+ u_{t_i} \mathbf{N}^T \mathbf{N} \right) d\Omega \quad (73)$$

$$\varphi = \int_{\Omega} \left(\psi_0^+ u_{t_i} \mathbf{N}^T \right) d\Omega \quad (74)$$

- Finalmente, a solução do problema incremental se dá pela minimização **restrita** :

$$\Delta \mathbf{d} = \operatorname{argmin} \left\{ \frac{1}{2} \Delta \mathbf{d}^T \mathbf{Q} \Delta \mathbf{d} + \vec{q} \Delta \mathbf{d} \quad : \quad \Delta \mathbf{d} \geq 0 \right\} \quad (75)$$

- Que pode ser reescrito :

$$\left(\mathbf{Q} \Delta \vec{d} + \vec{q} \right)^T \Delta \vec{d} = 0 \quad \text{e} \quad - \left(\mathbf{Q} \Delta \vec{d} + \vec{q} \right) \leq 0 \quad \text{e} \quad \Delta \vec{d} \geq 0 \quad (76)$$

- O problema é resolvido pelo algoritmo PSOR Marengo *et al.* (2021)

Algorithm 3 Pseudo-Algoritmo

```
1: Primeira solução tentativa  $\vec{Y}^0 = \vec{X}$ ,  $d^0 = \vec{0}$ 
2: for Load Steps do
3:    $\vec{F}^{ext} \leftarrow \vec{F}^{ext} + \Delta \vec{F}^{ext}$ 
4:    $\vec{Y} \leftarrow \vec{Y} + \Delta \vec{Y}$ 
5:   while RES > TOL do
6:      $\delta_u \Pi(u^i, d^i) = 0 \rightarrow u^i$ 
7:      $\delta_d \Pi(u^i, d^n) \geq 0 \rightarrow d^i$ 
8:     RES =  $|\vec{F}^{int}(u^i, d^i)|$ 
9:   end while
10:   $(u^{n+1}, d^{n+1}) \leftarrow (u^i, d^i)$ 
11: end for
```

▷ Carregamento prescrito
▷ Posição prescrita

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Perego (2024)

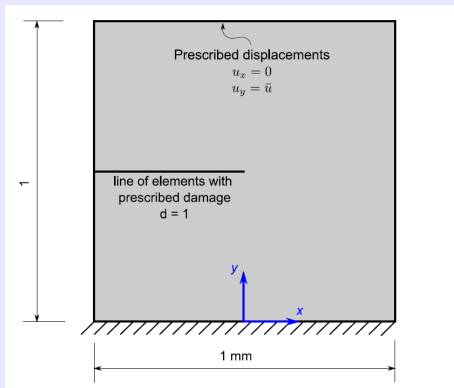


Figura: Problema Analisado

- $E: 210 \cdot 10^3 \frac{kN}{mm^2}$
- $\nu : 0.3$

- $h: 1 \text{ mm}$
- $\bar{u} 0.006 \text{ mm}$

- **Passos:** 20
- $G_c : 2.7 \frac{kN}{mm^2}$
- $\ell_0: 0.01 \text{ mm}$

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Perego (2024)

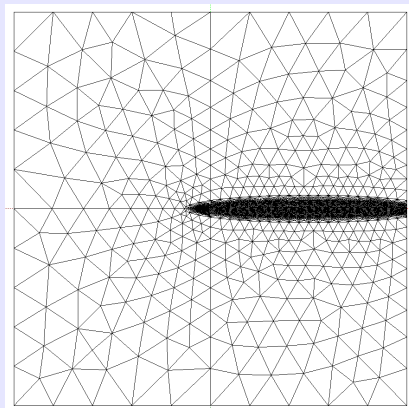


Figura: Discretização do Problema

• Nós : 4580 • Elementos : 9018 T3 • Tol. Equilíbrio/Staggered : $10^{-6}/10^{-4}$

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Perego (2024)

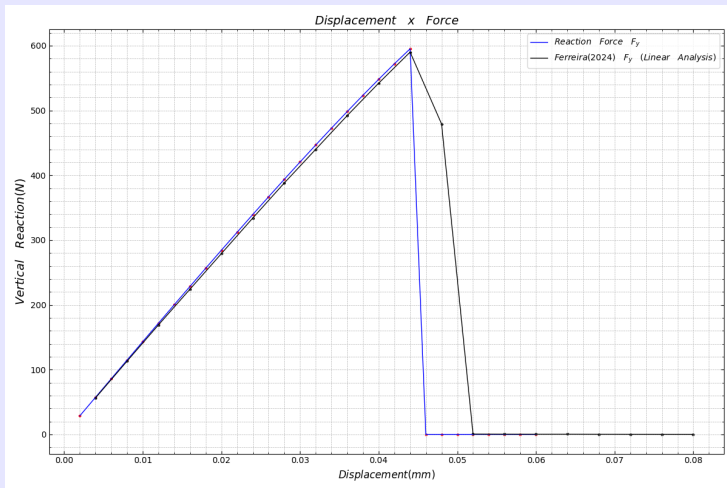


Figura: Força de Reação

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

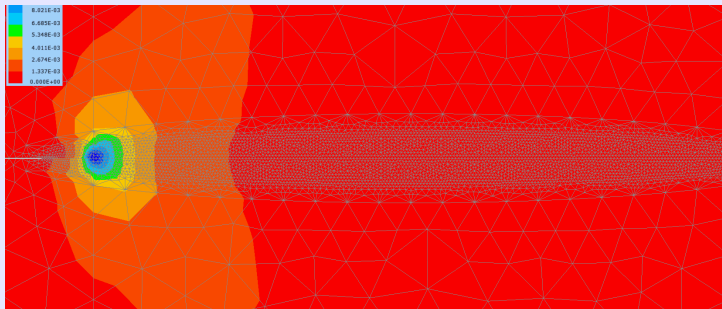


Figura: Vídeo

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

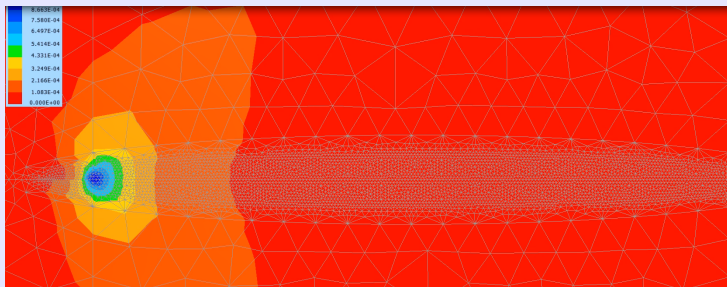


Figura: Vídeo

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Prego (2024)

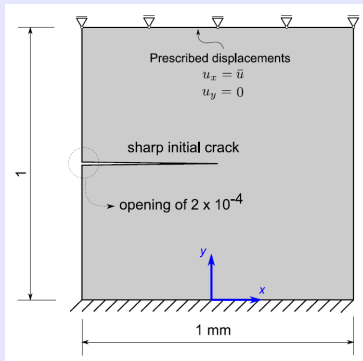


Figura: Problema Analisado

- $E: 210 \cdot 10^3 \frac{kN}{mm^2}$
- $\nu : 0.3$

- $h: 1 \text{ mm}$
- $\bar{u} 0.006 \text{ mm}$

- Passos: 20
- $G_c : 2.7 \frac{kN}{mm^2}$
- $\ell_0: 0.01\text{mm}$

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Perego (2024)

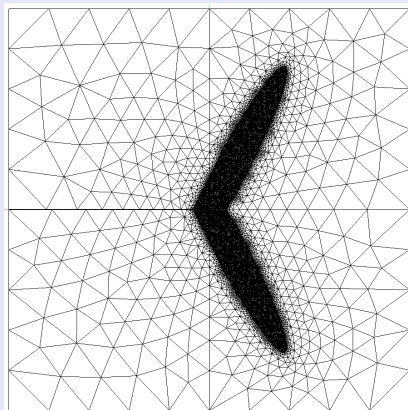


Figura: Discretização do Problema

• Nós : 16232 • Elementos : 32357 T3 • Tol. Equilíbrio/Staggered : $10^{-6}/10^{-4}$

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

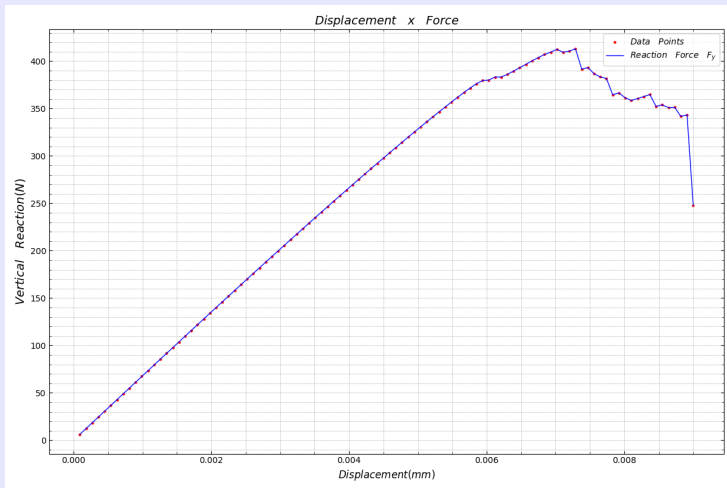


Figura: Força de Reação

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

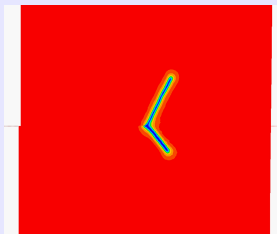


Figura: Degradação simétrica

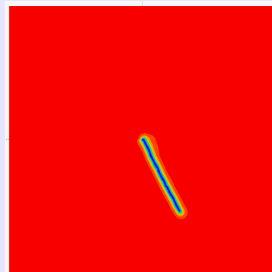


Figura: Degradação assimétrica

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

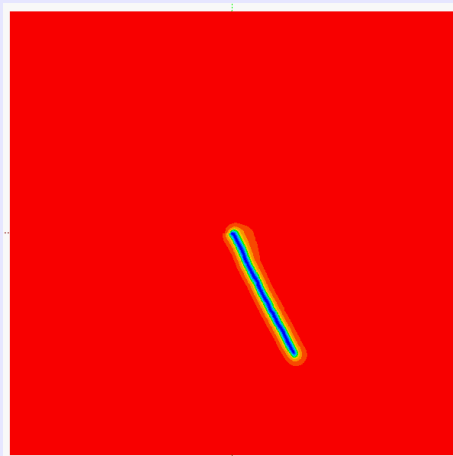
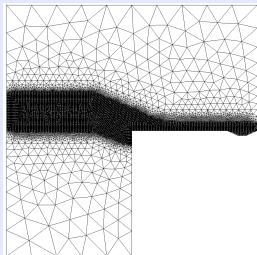


Figura: Vídeo

Validação do Phase-Field

Ferreira, Marengo e Perego (2024)

- **Degradação assimétrica** : Dissipação apenas sob tração



- $E : 25.85 \text{ GPa}$
- $\nu : 0.18$
- $G_c : 0.095 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$
- $\ell_0 : 5.0 \text{ mm}$

Figura: Discretização do Problema

- Nós : 21212
- Elementos : 42106 T3
- Tol. Equilíbrio/Staggered : $10^{-6}/10^{-4}$

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

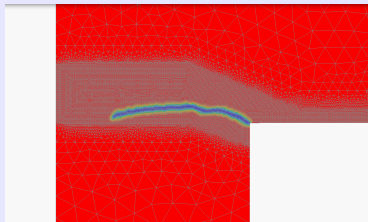


Figura: Dano

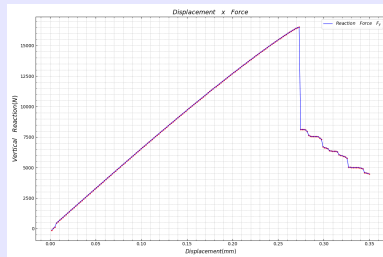


Figura: Reação vertical

Validação do Phase-Field

Resultados da Análise

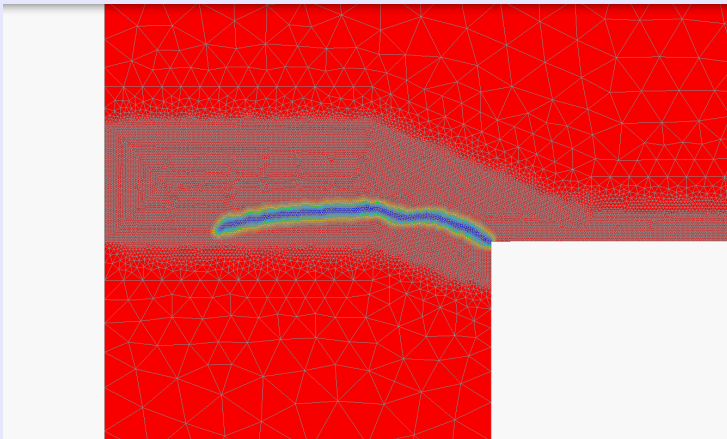


Figura: Vídeo

ANAND, Lallit; GOVINDJEE, Sanjay. **Continuum Mechanics of Solids.**

1. ed. [S. l.]: Oxford University Press Oxford, jul. 2020. ISBN

978-0-19-886472-1 978-0-19-189676-7. DOI:

10.1093/oso/9780198864721.001.0001. Disponível em:

<https://academic.oup.com/book/43650>. Acesso em: 30 set. 2024.

FERREIRA, A R; MARENGO, A; PEREGO, U. A Phase-Field

Gradient-Based Energy Split for Modeling of Brittle Fracture under Cyclic Loading. **(under revision)**, 2024.

GRIFFITH, Alan Arnold; TAYLOR, Geoffrey Ingram. VI. The Phenomena of Rupture and Flow in Solids. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character**, Royal Society, v. 221, n. 582-593, p. 163–198, 1921. Disponível em: [doi:10.1098/rsta.1921.0006](https://doi.org/10.1098/rsta.1921.0006).

KISHINO, Renato Takeo. **Uso da decomposição multiplicativa de Flory na análise de sólidos viscoelastoplásticos e fluidos altamente viscosos**. Mar. 2022. Mestrado em Estruturas – Universidade de São Paulo, São Carlos. DOI: 10.11606/D.18.2022.tde-29042022-092405. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-29042022-092405/>. Acesso em: 4 dez. 2024.

MARENGO, Alessandro *et al.* A rigorous and efficient explicit algorithm for irreversibility enforcement in phase-field finite element modeling of brittle crack propagation. en. **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**, p. 114137, dez. 2021. ISSN 00457825. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045782521004680>. Acesso em: 2 out. 2024.

MARQUES, Gustavo Codá Dos Santos Cavalcanti. **Estudo e desenvolvimento de código computacional baseado no método dos elementos finitos para análise dinâmica não linear geométrica de sólidos bidimensionais**. Abr. 2006. Mestrado em Estruturas – Universidade de São Paulo, São Carlos. DOI: 10.11606/D.18.2006.tde-22062006-104749. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-22062006-104749/>. Acesso em: 4 dez. 2024.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS; CODA, Humberto Breves. **O método dos elementos finitos posicional: sólidos e estruturas - não linearidade geométrica e dinâmica.** [S. l.]: Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, nov. 2018. ISBN 978-85-8023-068-0. DOI: 10.11606/9788580230680. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1274>. Acesso em: 16 dez. 2024.